

# **1차 프로젝트 결과보고서**

## **사내 통합 네트워크 인프라 구축**

8TEAM  
2025.11.7

# 목차

## 1. 프로젝트 개요

### 1.1 프로젝트 개요

- 1.1.1 프로젝트 소개
- 1.1.2 프로젝트 일정
- 1.1.3 팀 구성 및 역할
- 1.1.4 프로젝트 시나리오

### 1.2 프로젝트 기술 리스트

- 1.2.1 네트워크 기술 리스트
- 1.2.2 서버 기술 리스트

## 2. 네트워크 구축 결과

### 2.1 네트워크 구성

- 2.1.1 논리 구성도
- 2.1.2 물리 구성도
- 2.1.3 네트워크 제원
- 2.1.4 라우터·스위치 장비별 IP 및 용도
- 2.1.5 네트워크 기획안/보고서 변경 사항

### 2.2 구역별 기술 적용

- 2.2.1 코어망
- 2.2.2 Log 관제용 서버
- 2.2.3 메인 서버
- 2.2.4 회사 내부
- 2.2.5 사설 네트워크 구간/Guest 전용

## 3. 서버 구축 결과

### 3.1 서버 구성

- 3.1.1 서비스 흐름도
- 3.1.2 서버 서비스 정보
- 3.1.3 서버 도메인
- 3.1.4 서버 구성도
- 3.1.5 서버 제원

### 3.2 서버 구현

- 3.2.1 Storage 서버
  - (i) iSCSI 구성

- (ii) Disk Quota 설정
- (iii) NFS 서비스
- (iv) SMB 서비스
- (v) 로그 저장 기능

### 3.2.2 Web 서버

- (i) Web / FTP / PHP
- (ii) phpMyAdmin
- (iii) MariaDB

### 3.2.3 DHCP 서버

## 3.3 시스템 자동화 구현

### 3.3.1 코드 흐름도

### 3.3.2 Python 스크립트 구조

### 3.3.3 서버/네트워크 실행 결과

## 4. 프로젝트 이슈 사항 및 개선안

### 4.1 문제점 및 개선 사항

#### 4.1.1 네트워크

#### 4.1.2 서버

#### 4.1.3 파이썬

## 5. 구축 검증 자동화

### 5.1 검증 자동화 스크립트 구현

#### 5.1.1 네트워크 장비 점검 항목

#### 5.1.2 서버 점검 항목

### 5.2 자동화 스크립트 실행 및 결과

## 프로젝트 개요

### 1.1 프로젝트 개요

#### 1.1.1 프로젝트 소개

| 항목        | 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 프로젝트 명    | 사내 통합 네트워크 인프라 구축 프로젝트                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 프로젝트 기간   | 2025.10.27 ~ 2025.11.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 프로젝트 목표   | 네트워크                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>-VLAN을 통해 부서 및 서버별로 네트워크를 논리적으로 분리.</li> <li>-서브네틱팅을 활용하여 IP 주소 공간을 효율적으로 설계 및 관리.</li> <li>-PAT를 이용하여 내부 사설 IP가 외부 인터넷과 통신하도록 구성.</li> </ul>                                                                  |
|           | 서버                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>-DNS 서버를 통한 도메인 이름 관리 및 DHCP를 이용한 IP 자동 할당.</li> <li>-FTP 서버를 활용한 주요 파일 및 설정 정보의 백업 체계 마련.</li> <li>-log 통합 파일을 통한 로그 중앙 관리 및 NFS 기반의 파일 공유 시스템 구축.</li> <li>-Apache 웹 서버와 MariaDB 데이터베이스 서버 연동 구성.</li> </ul> |
|           | Python                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-파이썬 스크립트를 활용한 반복적인 서버 구성 및 설정 작업 자동화.</li> <li>-스크립트 기반의 정기적인 백업 및 시스템 상태 점검 구현.</li> <li>-자동화를 통한 신속한 배포 및 관리 업무의 효율성 증대.</li> </ul>                                                                         |
| 프로젝트 기대효과 | <ul style="list-style-type: none"> <li>-서비스 안정성 향상</li> <li>-메인망과 백업망의 이중화 및 자동 전환 체계로 장애 발생 시 서비스 중단 최소화</li> <li>-중요 서버와 데이터의 정기 백업을 통해 데이터 손실 위험 감소</li> <li>-로그 서버 구축으로 보안 사고 및 이상 징후 신속 탐지 가능</li> <li>-파이썬 기반 서버 구성 자동화로 관리 업무 간소화 및 반복 작업 시간 절감</li> <li>-네트워크 구성 및 장비 상태 모니터링 체계화로 운영 효율 향상</li> <li>-IT 인프라 관리 체계 개선</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 1.1.2 프로젝트 일정

| 프로젝트 일정 계획표  |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 작업/일정        | 10<br>/<br>27 | 10<br>/<br>28 | 10<br>/<br>29 | 10<br>/<br>30 | 10<br>/<br>31 | 11<br>/<br>1 | 11<br>/<br>2 | 11<br>/<br>3 | 11<br>/<br>4 | 11<br>/<br>5 | 11<br>/<br>6 | 11<br>/<br>7 | 11<br>/<br>8 |
| 1.계획         |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 프로젝트 목표 설정   |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 프로젝트 요구사항 분석 |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 프로젝트 기획안 작성  |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 2.설계 및 구축    |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 네트워크 설계 구축   |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 서버 설계 및 구축   |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 파이썬 설계 및 구축  |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 3.프로젝트 진행    |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 네트워크 테스트     |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 서버 테스트       |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 통합 테스트       |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 4. 결과 도출     |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 프로젝트 결과 분석   |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |

### 1.1.3 팀 구성 및 역할

| 이름  | 담당 파트  | 담당 업무                                                               |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 김성아 | 팀장, 총괄 | 프로젝트 전반 총괄 및 진행 관리                                                  |
| 김요한 | 네트워크   | 네트워크 장비 설정 및 유지보수                                                   |
| 김은성 | 서버     | 메인 시스템 환경 구축 및 초기 설정, 핵심 데이터베이스(DB) 설계 및 운영, 서버 가상화 및 클라우드 환경 도입 관리 |
| 김지원 | 파이썬    | 파이썬 기반의 핵심 모듈 개발 및 기능 구현, API 연동 및 데이터 처리 로직 구현, 테스트 코드 작성 및 디버깅    |
| 유기원 | 서버     | 서버 성능 최적화 및 부하 분산(Load Balancing) 설정, 백업 및 복구(DR) 시스템 구축            |
| 이하은 | 파이썬    | 파이썬 기반 스크립트 작성 및 자동화 구현, 문서화 작업 지원                                  |
| 정성현 | 네트워크   | 네트워크 인프라 설계 및 구축, 시스템 간의 연결 및 통신 안정화 작업                             |

#### 1.1.4 프로젝트 시나리오

| 단계 | 구역          | 서비스                                     | 시나리오 상세 설명                                                                                                                                                    |
|----|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 메인 서버       | DHCP,iSCSI,<br>NFS,HTTP,DB,<br>FTP, SMB | Win Server 22를 DHCP 및 SMB 파일 공유 서버로 구축하여 네트워크의 기반을 마련.<br>Rocky 서버는 iSCSI 스토리지, NFS 파일 공유, Apache/MariaDB 를 실행<br>Ubuntu 서버는 FTP 서비스를 제공하여 중앙 서버로서의 핵심 기능 수행. |
| 2  | 회사 내부       | VLAN, VTP                               | 스위치에 VLAN 10(임원), VLAN 20(직원)을 설정하여 네트워크 논리적 분리. VTP를 통해 스위치 간 VLAN 정보를 자동 동기화하여 관리 효율성 증대.                                                                   |
| 3  | Guest 전용    | STP                                     | 스위치 간 루프 방지를 위한 STP 적용. 회선 장애 시 자동 우회 경로를 통한 네트워크 안정성 보장.                                                                                                     |
| 4  | 코어망         | Frame Relay                             | 중앙 라우터 구간을 Frame Relay 망으로 구성하여 각 지점 간의 광역 네트워크 연결.                                                                                                           |
| 5  | 사설 네트워크     | PAT                                     | 경계 라우터에 PAT를 설정하여 내부 공인 IP와 외부 사설 IP 변환으로 내부 접근 시도 가능하게 구현.                                                                                                   |
| 6  | Log 관제 서버   | Log 분석                                  | 메인 서버에서 발생한 로그를 NFS를 통해 로그 관제 서버로 전송. 관리자는 Win10 PC에서 접속하여 통합된 로그를 분석하고 비정상적인 접근 시도 등 보안 위협 감시.                                                               |
| 7  | TEAM server | DNS,Jupyter                             | Ubuntu 팀서버를 DNS, Jupyter 서버로 이용하여 자동화 과정 실행.                                                                                                                  |

## 1.2 프로젝트 기술 리스트

### 1.2.1 네트워크 기술 리스트

| 분류     | 기술                                      | 사용 목적 및 구현 방법                                                             |
|--------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Switch | Frame-relay                             | 여러대의 라우터를 Multi point 프레임릴레이를 통한 단일 회선으로 연결 가능하게 해준다.                     |
|        | STP                                     | 스위치 회선이 이중화 될 때 루핑이 발생하는 문제를 해결하기 위해 특정 포트를 차단한다.<br>이때 어떤 포트가 차단될지 설정한다. |
|        | VTP                                     | 서버-클라이언트 스위치 간 vlan 정보를 자동으로 동기화 할 수 있게 해준다.                              |
|        | VLAN                                    | vlan을 이용하여 서버의 네트워크 대역을 논리적으로 분리하여 사용(vlan10 : vlan20)                    |
| Router | PAT                                     | 여러개의 사설 IP를 공인 IP로 변환하여 외부 통신이 가능하게 하며, 정적/동적/PAT 설정 및 원리 이해              |
|        | IPv4 주소 관리<br>(Subnetting/Supernetting) | IP 주소 공간을 분할(서브네팅) 및 합치고(슈퍼네팅), 주어진 대역에 대한 분배 및 구성도 제작 가능                 |
|        | 라우팅/Default/Summary/축약)                 | 네트워크 경로를 수동으로 등록(Static), 기본 경로(Default), 여러 네트워크를 하나의 경로로 축약/요약 등록 가능    |



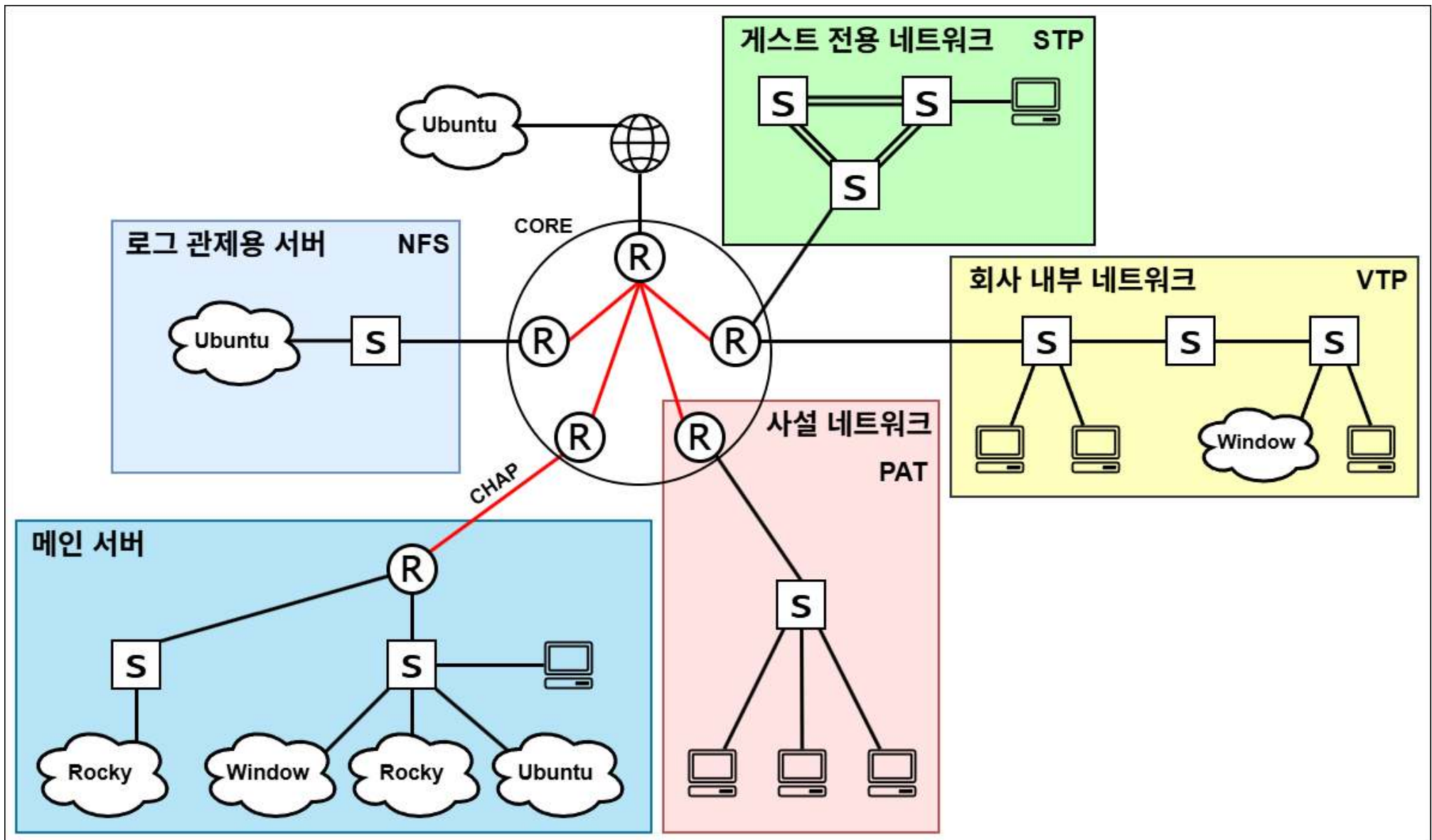
### 1.2.2 서버 기술 리스트

| 기술                                   | 사용 목적                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DNS 서버                               | 도메인 이름을 IP 주소로 변환하는 DNS 서버 설치 및 Zone 파일 구성                                                                                              |
| 웹 서버 (Apache/HTTP) / Virtual Hosting | Apache 웹 서버 설치 및 HTTP 서비스 제공. 포트/도메인 기반 버추얼 호스팅 설정 및 관리                                                                                 |
| PHP                                  | 동적 웹 페이지 생성을 위한 PHP 설치 및 서버 환경 구축                                                                                                       |
| DB 서버 (MariaDB)                      | 데이터베이스 관리 시스템(MariaDB) 설치 및 웹 연동 가능                                                                                                     |
| 파일 전송 (FTP/vsftpd)                   | FTP 서버(vsftpd) 구성 및 외부 접속을 통한 파일 업/다운로드 관리                                                                                              |
| SMB                                  | 윈도우 서버에서 공유 폴더 전용 계정을 생성하고 SMB 서비스를 활성화한 후, Windows 10 클라이언트에서 해당 공유 폴더 경로를 입력하면 계정 인증창이 표시되어 등록된 계정으로 접근 가능함. SMB를 사용하여 백업 서버에 파일을 전송. |
| NFS                                  | UID/GID 기반 인증을 사용하는 NFS를 통해 파일 공유 및 백업을 수행하며, 계정 단위 인증이 없으므로 권한 설정을 통일함.                                                                |
| 파이썬 활용 (Jupyter)                     | 파이썬 활용 및 함수 활용을 위한 주피터 서버 운영                                                                                                            |
| iSCSI                                | 메인 서버 내 Ubuntu 시스템의 중요 파일 백업을 위해 iSCSI 스토리지를 구성하여 운영함.                                                                                  |

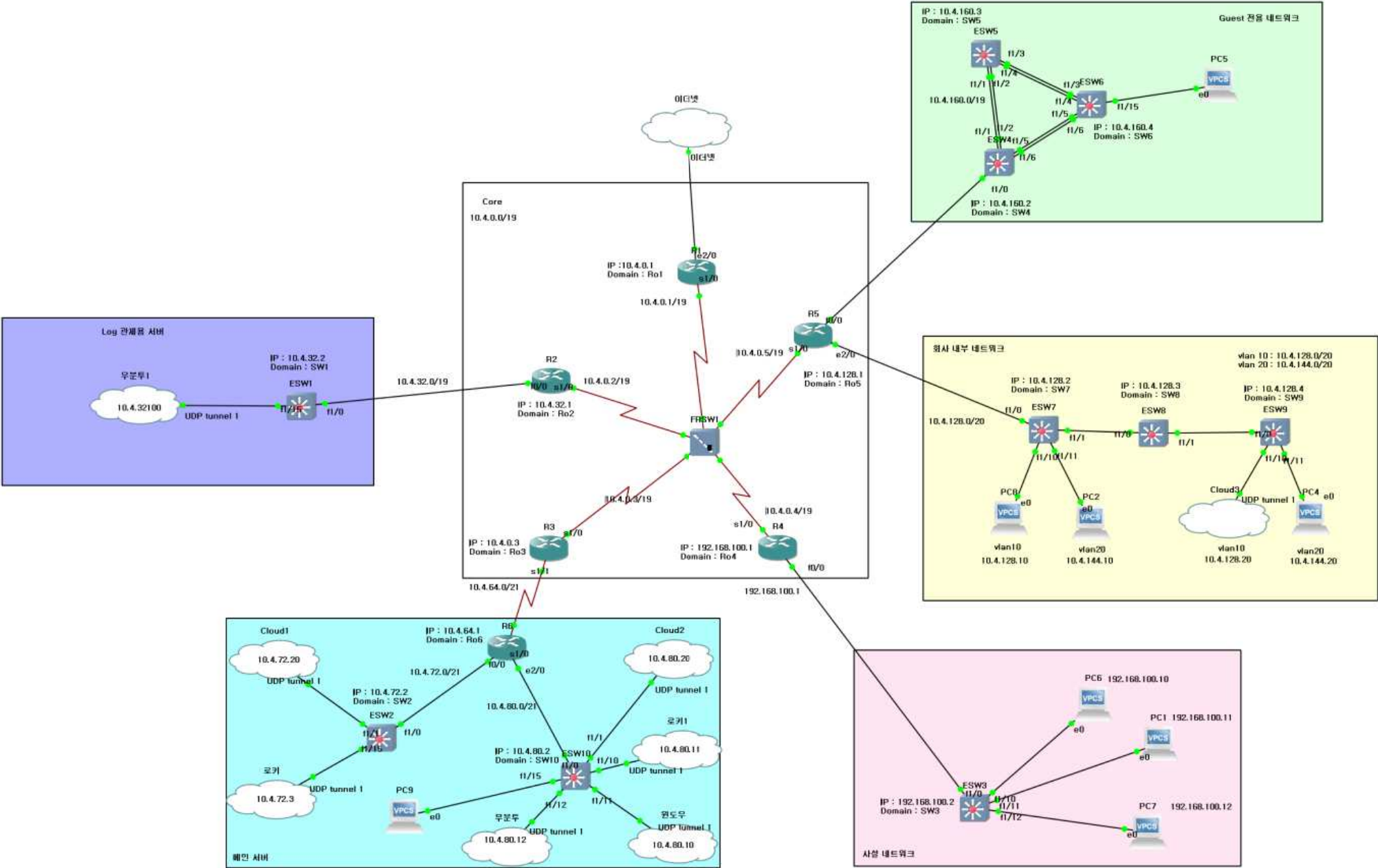
## 2. 네트워크 구축 결과

### 2.1 네트워크 구성

#### 2.1.1 논리 구성도



2.1.2 물리 구성도



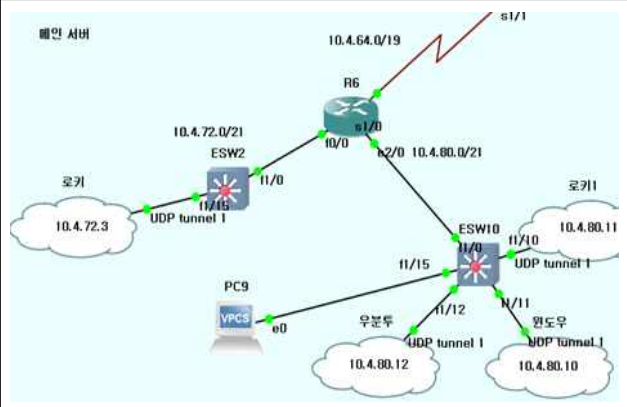
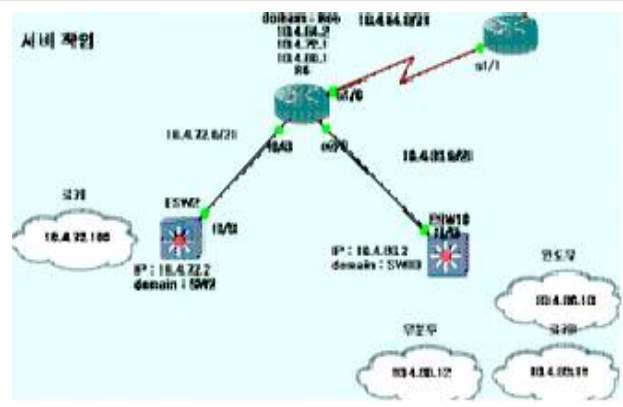
### 2.1.3 네트워크 제원

| 기술명         | 장비   | 장비 종류       | 개수 |
|-------------|------|-------------|----|
| frame-relay | 라우터  | c7200       | 5  |
|             | 스위치  | frame-relay | 1  |
| STP         | 스위치  | c3745       | 3  |
| VTP         | 스위치  | c3745       | 3  |
|             | vpcs |             | 3  |
| PAT         | 라우터  | c7200       | 1  |
|             | 스위치  | c3745       | 1  |
|             | vpcs |             | 3  |
| vlan        | 스위치  | c3745       | 3  |

### 2.1.4 라우터·스위치 장비별 IP 및 용도

|      | 도메인  | ID  | PW          | IP            | 용도                                   |
|------|------|-----|-------------|---------------|--------------------------------------|
| R1   | Ro1  | R1  | cisco<br>통일 | 10.4.0.1      | 브릿지 연결, frame-relay hub              |
| R2   | Ro2  | R2  |             | 10.4.32.1     | frame-relay spoke                    |
| R3   | Ro3  | R3  |             | 10.4.64.1     | frame-relay spoke, chap              |
| R4   | Ro4  | R4  |             | 192.168.100.1 | frame-relay spoke, PAT               |
| R5   | Ro5  | R5  |             | 10.4.128.1    | frame-relay spoke,<br>VTP 게이트웨이, STP |
| R6   | Ro6  | R6  |             | 10.4.72.1     | chap                                 |
| SW1  | SW1  | S1  |             | 10.4.32.2     | 관제용 서버 연결                            |
| SW2  | SW2  | S2  |             | 10.4.72.2     | 로키 서버 연결                             |
| SW3  | SW3  | S3  |             | 192.168.100.2 | 외부 사설 대역 연결                          |
| SW4  | SW4  | S4  |             | 10.4.160.2    | STP                                  |
| SW5  | SW5  | S5  |             | 10.4.160.3    |                                      |
| SW6  | SW6  | S6  |             | 10.4.160.4    |                                      |
| SW7  | SW7  | S7  |             | 10.4.128.2    | VTP Server                           |
| SW8  | SW8  | S8  |             | 10.4.128.3    | VTP Transparent                      |
| SW9  | SW9  | S9  |             | 10.4.128.4    | VTP Client                           |
| SW10 | SW10 | S10 |             | 10.4.80.2     | 내부 서버 연결                             |

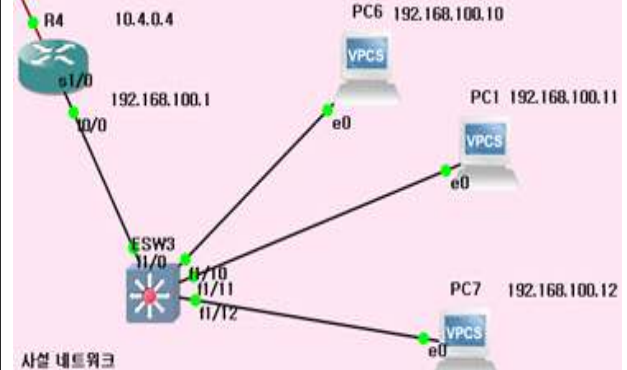
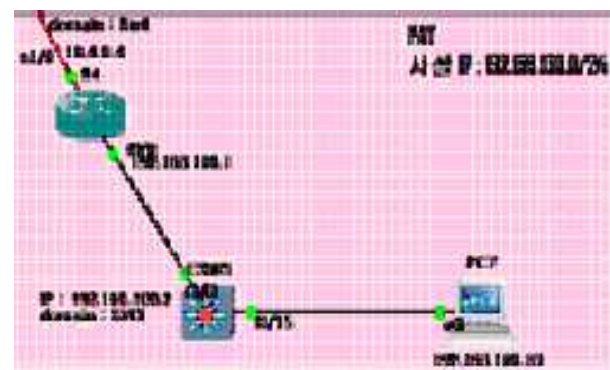
## 네트워크 기획안/보고서 변경 사항



### DHCP 동적 할당 기능 검증용 단말기 추가 (PC9):

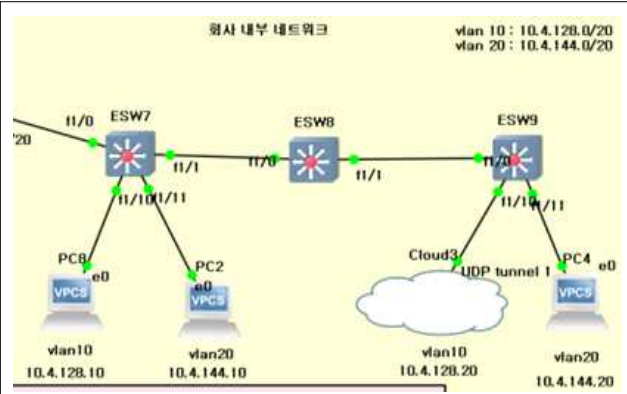
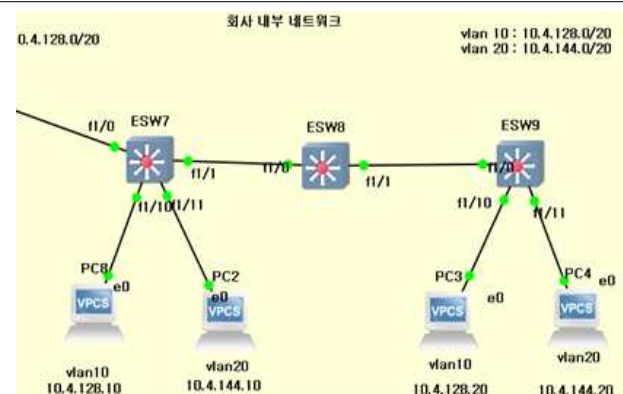
해당 구역의 주요 서버들은 고정 IP를 할당받아 운영되므로,

PC9라는 DHCP 클라이언트로서 자동 IP 할당 과정을 검증할 수 있는 vpcs 추가



### 사실 네트워크 구역 내 PC 증설 (PC6, PC7 추가):

하나의 공인 IP 주소를 여러 내부 사설 IP가 포트 번호를 통해 구분하여 공유하는 PAT 기능의 동작을 실제 환경과 유사하게 테스트하기 위해 pc 여러대로 늘림.



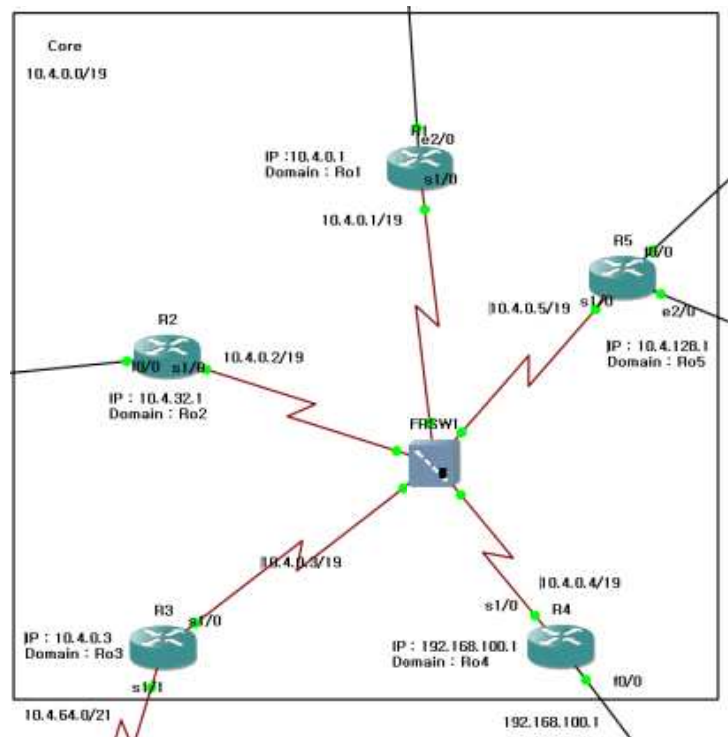
### SMB로 관리 임원이 메인서버 접속을 위해 클라이언트 변경 (PC3 → Windows 10):

관리 임원이 메인 서버에 접속하여 문서를 생성, 수정, 동기화하는 실제 업무 시나리오를 검증. Windows 10 클라이언트를 통해 SMB 기반의 파일 공유, 권한 설정, 동기화 기능이 정책에 따라 정상적으로 작동하는지 확인.

## 2.2 구역별 기술 적용

### 2.2.1 중앙 전송망

중앙 전송망 상세 네트워크 구성도

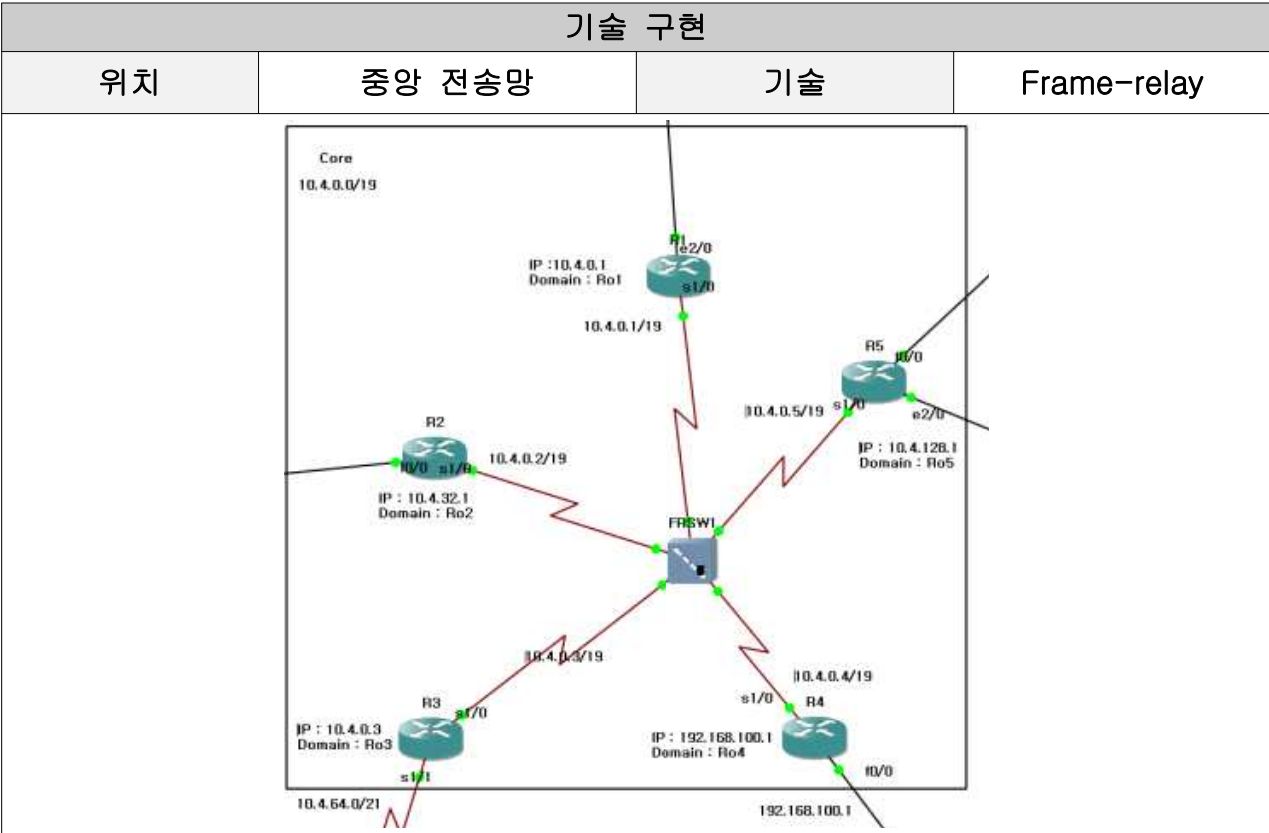


### 세부 사항

- 중앙의 Frame-Relay 스위치(FRSW1)를 통해 각 지역의 라우터(R1, R2, R3, R4, R5)들을 연결하는 중앙 집중형 구성
- 라우터 간의 모든 통신은 반드시 중앙 FRSW1 장비를 경유하여 이루어짐
- 각 라우터의 시리얼(Serial) 인터페이스를 사용하여 원격지 네트워크를 구성
- 라우터 간의 경로 정보를 교환하기 위해 관리자가 직접 경로를 설정해야 함

| 기술           | 내용                                                                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| Frame-Relay  | 하나의 물리적 회선을 다수의 논리적인 가상 회선으로 나누어 WAN 구간을 효율적으로 연결함.                 |
| 중앙 집중형 구성    | 중앙의 스위치(FRSW1)를 중심으로 각 라우터를 연결하여 통신을 중계하는 방식                        |
| Subinterface | 단일 물리 인터페이스(Serial 1/0)를 여러 개의 논리적 인터페이스로 분할하여 각 연결 구간별 설정을 가능하게 함. |
| 정적 라우팅       | 관리자가 네트워크 경로 정보를 라우터에 직접 수동으로 입력하여 목적지까지의 경로를 지정하는 방식.              |





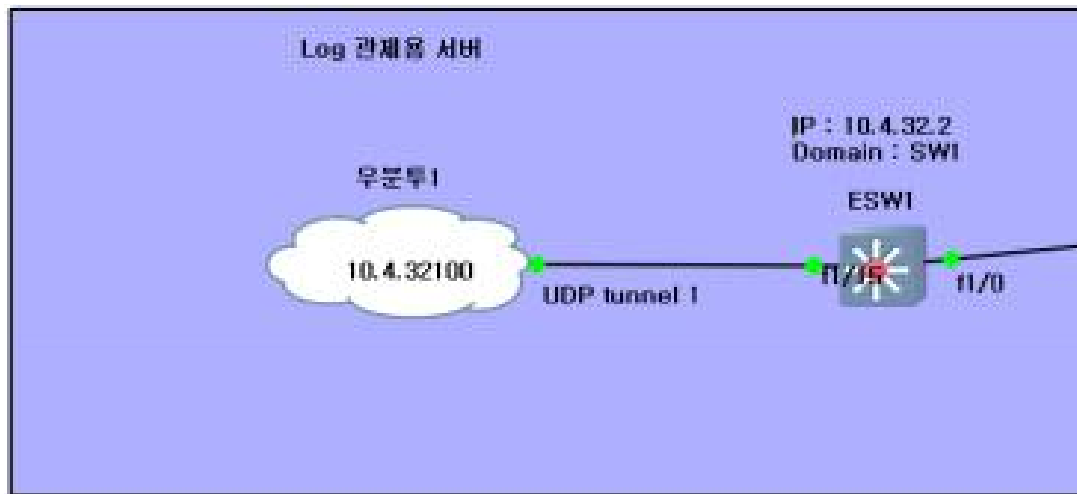
R1, R2, R3, R4, R5 라우터를 중앙의 FRSW1(Frame-Relay Switch)에 연결하여 WAN 구간을 구성. 각 라우터의 물리적 인터페이스 Serial 1/0에 여러 개의 논리적인 Subinterface를 생성하고, 각 서브인터페이스에 PVC를 할당하여 원격지 라우터와의 통신 경로 설정

```
R5#sh fram map
Serial1/0.56 (up): ip 10.4.0.4 dlci 501(0x1F5,0x7C50), static,
broadcast,
CISCO, status defined, active
Serial1/0.56 (up): ip 10.4.0.3 dlci 501(0x1F5,0x7C50), static,
broadcast,
CISCO, status defined, active
Serial1/0.56 (up): ip 10.4.0.2 dlci 501(0x1F5,0x7C50), static,
broadcast,
CISCO, status defined, active
Serial1/0.56 (up): ip 10.4.0.1 dlci 501(0x1F5,0x7C50), static,
broadcast,
CISCO, status defined, active
```

↳ R5에서 확인한 frame-relay map

## 2.2.2 Log 관제용 서버

Log 관제용 서버 상세 네트워크 구성도



### 세부 사항

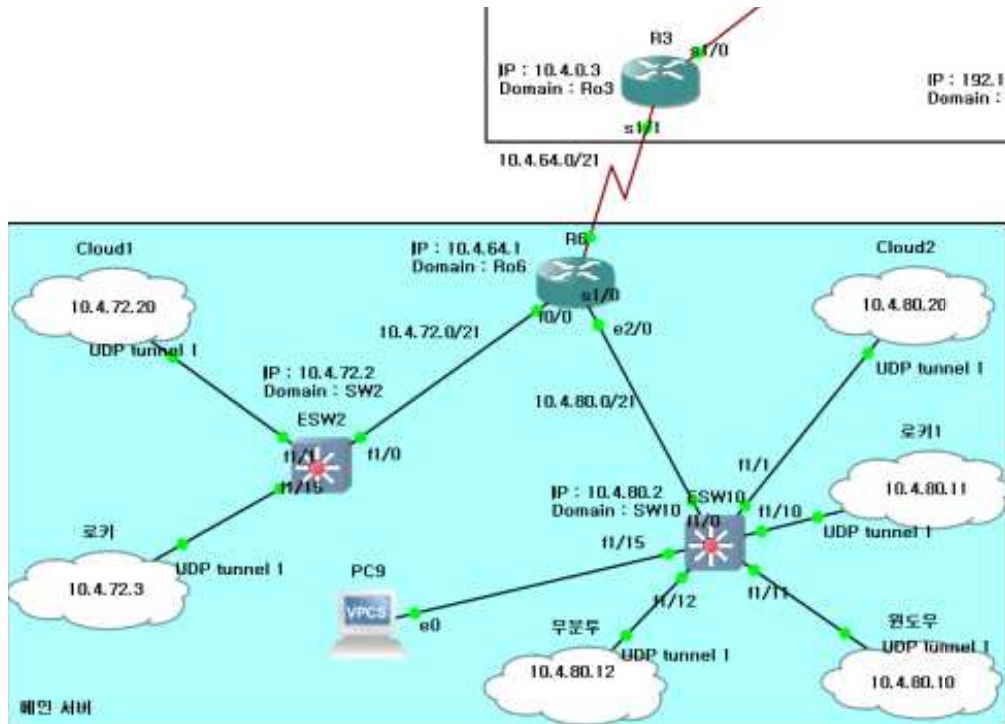
이 구역은 R2 라우터 아래에 스위치(SW1) 하나와 서버(우분투) 하나로 구성된 가장 기본적인 계층. 특별한 기술보다는 네트워크에 안정적으로 접속하는 것에 주목.

| 기술                    | 내용                                                                                           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서버 고정 IP 할당           | 서버가 고정된 주소를 가지고 외부와 통신할 수 있도록<br>우분투(10.4.32.100)에 고정 ip 할당                                  |
| 스위치 관리 IP 및<br>도메인 설정 | 스위치에 관리용 IP(10.4.32.2)를 부여해 네트워크에서 접근·관리 가능<br>하도록 구성<br>도메인 이름(SW1)을 설정해 네트워크 관리상 구분하기 쉽게 함 |



### 2.2.3 메인 서버

메인 서버 상세 네트워크 구성도



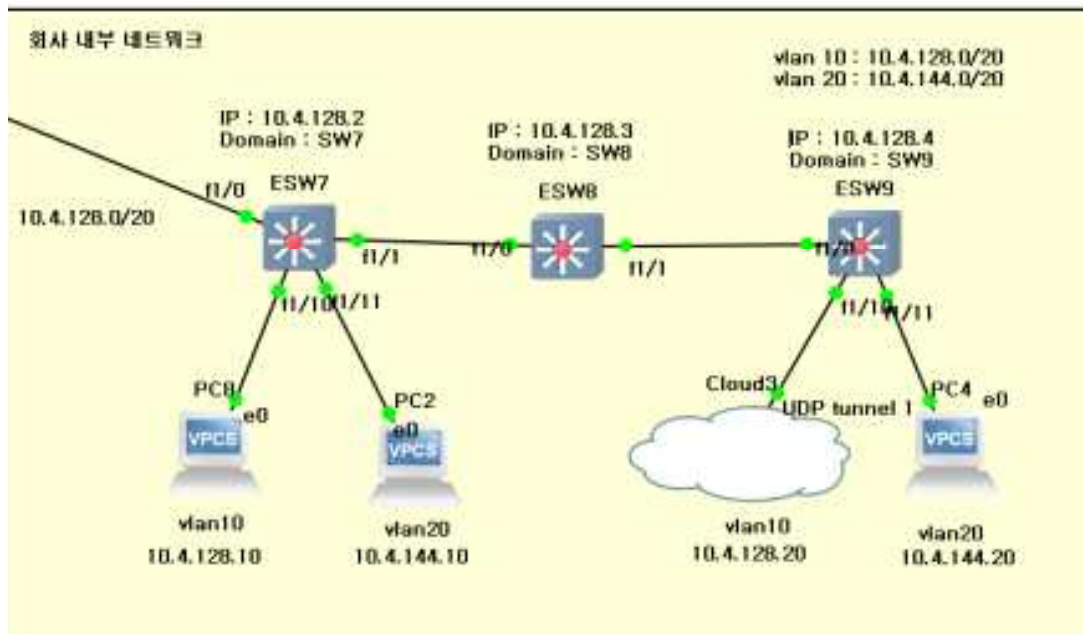
세부 사항

이 구역은 여러 대의 서버(로키, 윈도우, 우분투)와 2대의 스위치(SW2, ESW10)가 연결된 복잡한 구조. 안정성과 대역폭 확보가 중요.

| 기술                 | 내용                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 고정 IP 할당           | 서버가 고정된 주소를 가지고 외부와 통신할 수 있도록 각각 고정 IP 할당.                                                                |
| Chap               | R3과 R6 사이 시리얼 연결된 부분의 보안을 강화하기 위한 chap 설정                                                                 |
| Subnetting         | 10.4.64.0/19 대역을 10.4.64.0/21로 서브넷하여 라우팅 등록시 슈퍼넷 가능하게 IP 할당                                               |
| 스위치 관리 IP 및 도메인 설정 | 스위치에 관리용 IP(10.4.72.2, 10.4.80.2)를 부여해 네트워크에서 접근·관리 가능하도록 구성<br>도메인 이름(SW2, SW10)을 설정해 네트워크 관리상 구분하기 쉽게 함 |

## 2.2.4 회사 내부

### 회사 내부 상세 네트워크 구성도



### 세부 사항

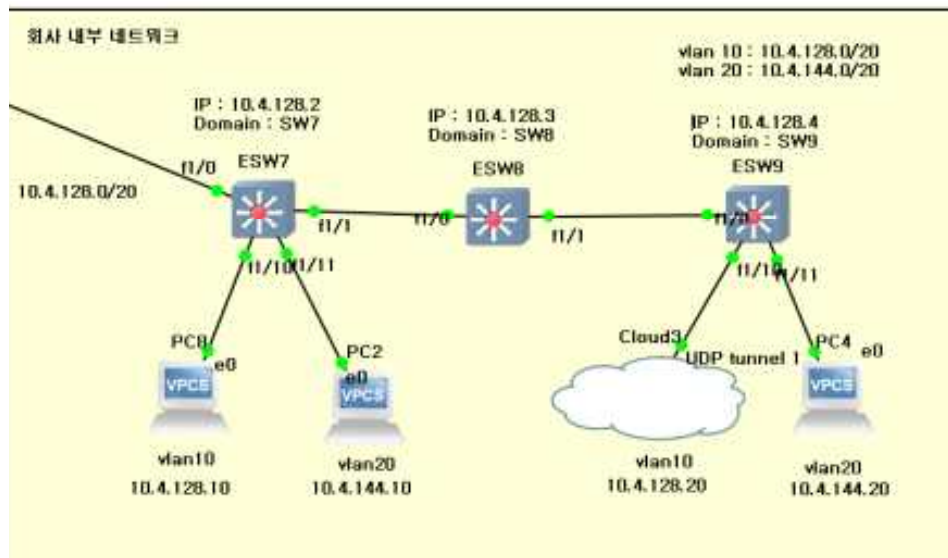
회사 내부망은 부서별(vlan10, vlan20)로 네트워크를 논리적으로 분리하기 위해 VLAN(Virtual LAN)을 구성.

여러 스위치의 VLAN 정보를 효율적으로 관리하기 위해 VTP(VLAN Trunking Protocol)를 사용. SW7을 VTP 서버로, ESW9를 VTP 클라이언트로 설정하여 VLAN 정보가 자동으로 동기화되도록 함.

| 기술         | 내용                                                                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| VTP        | ESW7은 서버, ESW8은 트랜스패런트, ESW9는 클라이언트 스위치로 설정하여 각 스위치의 vlan 정보를 동기화                |
| vlan 10    | 사내 임원들이 사용할 대역으로 서버 작업을 할 수 있도록 서버 작업 대역과 통신 가능케 설정, vlan10은 서버 대역 통신 가능(라우팅 설정) |
| vlan 20    | 사내 직원들이 사용할 대역으로 서버 작업이 불가능하게 네트워크 설정<br>vlan20은 서버 대역 통신 불가능(라우팅 미설정)           |
| Inter Vlan | vlan10번 대역과 vlan20번 대역의 통신을 가능케 하여 사내 통신을 가능하게 설정                                |

## 기술 구현

|    |        |    |          |
|----|--------|----|----------|
| 위치 | 회사 내부망 | 기술 | Vlan,VTP |
|----|--------|----|----------|



```
ESW7#sh vlan-sw bri
```

| VLAN | Name               | Status | Ports                                                                                      |
|------|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | default            | active | Fal/2, Fal/3, Fal/4, Fal/5<br>Fal/6, Fal/7, Fal/8, Fal/9<br>Fal/12, Fal/13, Fal/14, Fal/15 |
| 10   | VLAN0010           | active | Fal/10                                                                                     |
| 20   | VLAN0020           | active | Fal/11                                                                                     |
| 1002 | fddi-default       | active |                                                                                            |
| 1003 | token-ring-default | active |                                                                                            |
| 1004 | fddinet-default    | active |                                                                                            |
| 1005 | trnet-default      | active |                                                                                            |

↳ SW7(VTP 서버)에서 확인한 VLAN 상태

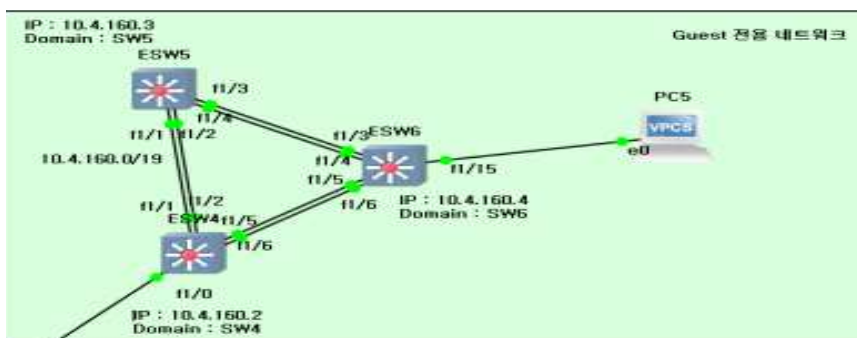
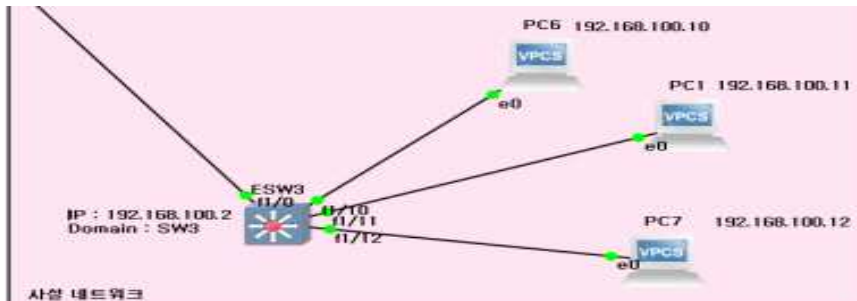
```
ESW7#sh vtp status
```

```
VTP Version           : 2
Configuration Revision : 0
Maximum VLANs supported locally : 68
Number of existing VLANs : 7
VTP Operating Mode     : Server
VTP Domain Name        : team8
VTP Pruning Mode       : Disabled
VTP V2 Mode            : Disabled
VTP Traps Generation   : Disabled
MD5 digest              : 0x84 0x47 0x7D 0xDE 0x80 0x6B 0x16 0x6B
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-02 00:01:24
Local updater ID is 10.4.128.5 on interface Vl10 (lowest numbered VLAN interface found)
```

↳ SW7에서 확인한 VTP 상태

## 2.2.5 사설 네트워크 구간/Guest 전용

### 사설 네트워크 구간/Guest 전용 상세 네트워크 구성도



| 기술  | 내용                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAT | 내부 네트워크(10.4.128.0/20 등)의 여러 사설 IP 주소들이 하나의 공인 IP 주소(가상 IP: 192.168.0.0/24)를 사용하여 외부 인터넷에 접속할 수 있도록 PAT(Port Address Translation) 기술을 R4 라우터에 적용 |
| STP | 스위치가 2대 이상 연결되어 있어 스위치 간 루프(Loop)가 발생할 수 있음. 이를 방지하고 경로를 안정적으로 유지하기 위해 STP 적용                                                                    |

```
ip nat pool team8 10.4.0.4 10.4.0.4 netmask 255.255.224.0
ip nat inside source list 1 pool team8 overload
```

↳ R4에서 확인한 pat

```
ESW6#sh sp br
VLAN1
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID      Priority    32768
            Address    c409.2894.0000
            Cost        19
            Port        46 (FastEthernet1/5)
            Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID    Priority    32768
            Address    c40b.31e8.0000
            Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
            Aging Time  300

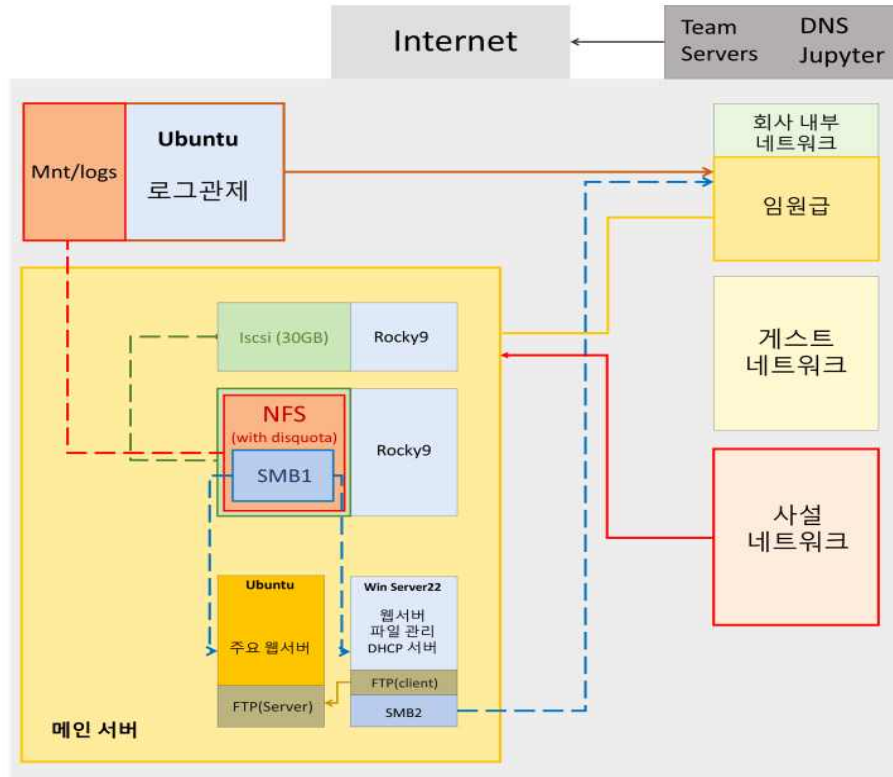
Interface
Name          Port ID Prio Cost Sts Designated Cost Bridge ID Port ID
-----
FastEthernet1/3 128.44 128 19 BLK 19 32768 c40a.3e74.0000 128.44
FastEthernet1/4 128.45 128 19 BLK 19 32768 c40a.3e74.0000 128.45
FastEthernet1/5 128.46 128 19 FWD 0 32768 c409.2894.0000 128.46
FastEthernet1/6 128.47 128 19 BLK 0 32768 c409.2894.0000 128.47
FastEthernet1/15 128.56 128 19 FWD 19 32768 c40b.31e8.0000 128.56
```

↳ ESW6에서 블락된 구간이 보이는 STP설정 확인

### 3. 서버 구축 결과

#### 3.1 서버 구성

##### 3.1.1 서비스 흐름도



##### 3.1.2 서버 서비스 정보

| 서버     | 서비스        | 내용                                                                                                                                                                                                              |
|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rocky9 | ISCSI      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ISCSI 표준 포트 3260/TCP를 영구적으로 허용</li> <li>- 백스토어 생성</li> <li>- iSCSI 타겟(IQN) 생성</li> <li>- LUN(Logical Unit Number) 생성</li> <li>- ACL(Access Control List) 생성</li> </ul> |
| Rocky9 | DISK QUOTA | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 파티션 생성 및 포맷</li> <li>- ext4 내장 쿼터 기능 활성화</li> <li>- 쿼터 데이터베이스 파일 생성 (수동생성)</li> <li>- 계정별 사용 가능 용량 제한</li> </ul>                                                       |
|        | SMB SERVER | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Samba 사용자 생성</li> <li>- 계정별 홈 디렉터리 설정</li> <li>- 공유폴더 /homes</li> </ul>                                                                                                |
|        | NFS SERVER | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 설정 적용 시 읽기전용으로 권한 제한</li> </ul>                                                                                                                                        |
| Ubuntu | Apache2    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 버추얼호스팅을 통한 웹페이지 생성</li> </ul>                                                                                                                                          |

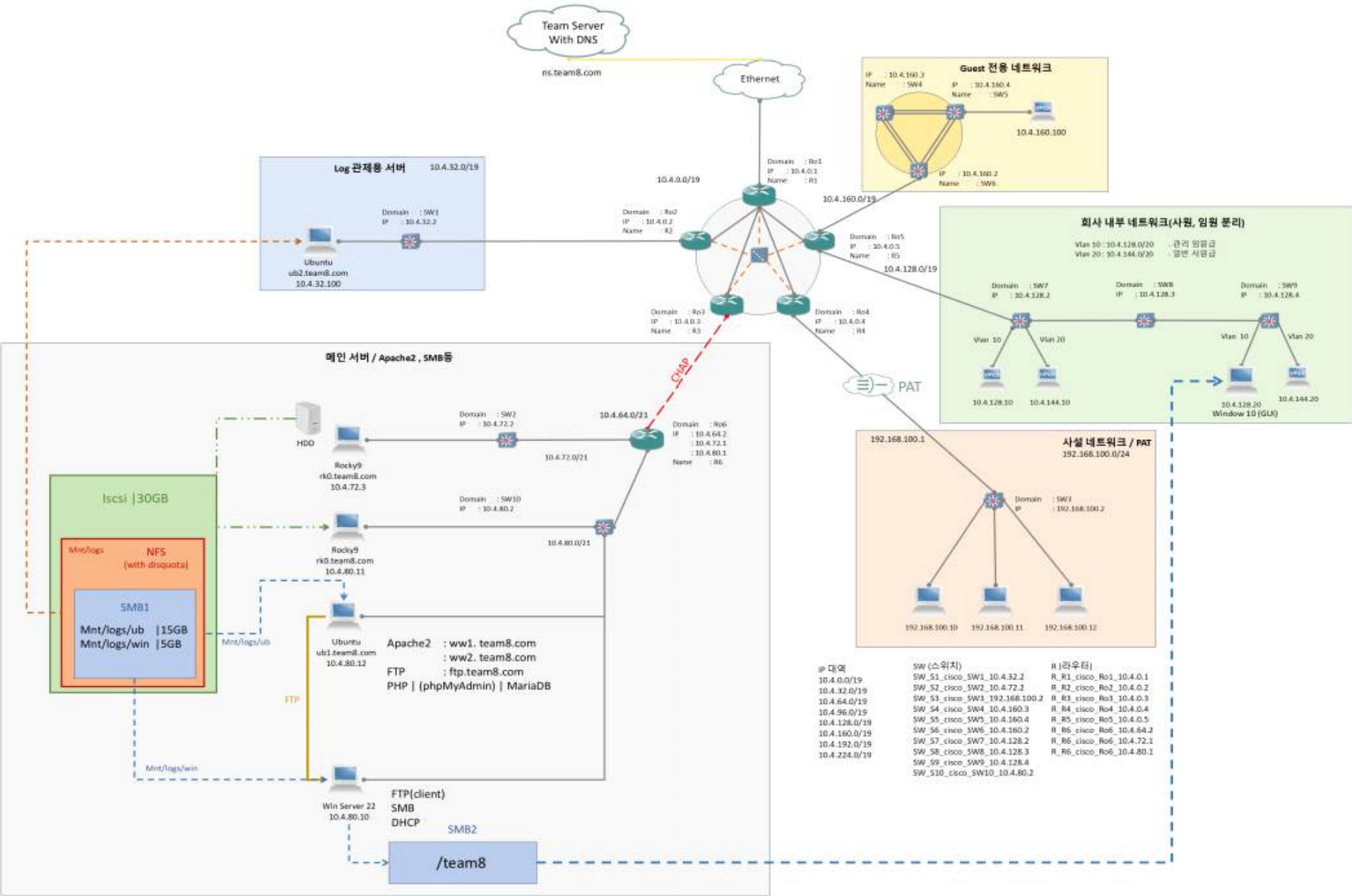
|        |            |                                                  |
|--------|------------|--------------------------------------------------|
|        | PHP        | - 동적 웹페이지 구성                                     |
|        | phpMyAdmin | - 웹브라우저로 DB관리                                    |
|        | Maria DB   | - DB 관리<br>- 테이블 관리<br>- 데이터 관리                  |
|        | FTP        | - html,php파일 업/다운로드                              |
|        | SMB CLIENT | - ub계정으로 접속 시 /mnt/logs/ub 홈 디렉터리 관리             |
| Ubuntu | DNS        | - 도메인 등록 및 관리                                    |
|        | Jupyter    | - 코드 저장 및 관리<br>- paramiko를 통한 원격 서버 제어          |
| win22  | DHCP       | - 자동 IP할당<br>- Mac address와 할당ip의 맵핑을 통한 고정 ip지급 |
|        | SMB SERVER | - smb계정 생성 및 관리                                  |
| win10  | SMB CLIENT | - 할당받은 계정을 통한 Win22 server 공유폴더 사용               |

### 3.1.3 서버 도메인

| OS           | 사용처    | 도메인             |
|--------------|--------|-----------------|
| Rocky9       | Server | rk0.team8.com   |
| Rocky9       | Server | rk1.team8.com   |
| Ubuntu       | Server | ub1.team8.com   |
| Ubuntu       | Web    | ww1.team8.com   |
| Ubuntu       | Web    | ww2.team8.com   |
| Ubuntu       | ftp    | ftp.team8.com   |
| Ubuntu       | Server | ub2.team8.com   |
| Win22 Server | Server | win22.team8.com |
| Window 10    | Server | win10.team8.com |



3.1.4 서버 구성도



### 3.1.5 서버 제원

|                                                  |                                                    |                                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Rocky                                            | Rocky Linux 9.6 (Blue Onyx)                        |                                                |
| Ubuntu                                           | Ubuntu 24.04.3 LTS                                 |                                                |
| Windows                                          | Windows_2022Server                                 |                                                |
| VMWorkStation                                    | VMware® Workstation 17 Pro / 17.6.3 build-24583834 |                                                |
| 서비스                                              | OS                                                 | 설치 내용                                          |
| NFS                                              | Ubuntu 24.04.3<br>Rocky Linux 9.6                  | nfs-utils, nfs-common                          |
| iscsi                                            | Rocky Linux 9.6                                    | targetcli<br>iscsi-initiator-utils             |
| miniconda3                                       | Ubuntu 24.04.3                                     | Miniconda3-latest-Linux-x86_64                 |
| Jupyter Notebook                                 | Ubuntu 24.04.3                                     | jupyter notebook                               |
| EPEL<br>(Extra Packages for<br>Enterprise Linux) | Rocky Linux 9.6                                    | remi-release-9.rpm<br>epel-release             |
| MariaDB                                          | Ubuntu 24.04.3                                     | MariaDB Server:<br>1:10.11.13-0ubuntu0.24.04.1 |
| PHP                                              | Ubuntu 24.04.3                                     | php8.4.x<br>software-properties-common         |
| PHPmyAdmin                                       | Ubuntu 24.04.3                                     | phpmyadmin                                     |
| DNS                                              | Ubuntu 24.04.3                                     | bind9<br>dnsutils                              |
| Apache2                                          | Ubuntu 24.04.3                                     | Apache HTTP Server:<br>2.4.58-1ubuntu8.8       |
| FTP                                              | Ubuntu 24.04.3<br>Windows Server 22                | vsftpd: 3.0.5-0ubuntu3.1                       |
| DHCP                                             | Windows_2022Server                                 | 역할 및 기능 추가 마법사<br>/ DHCP 서버 역할                 |
| SMB                                              | Ubuntu 24.04.3<br>Rocky Linux 9.6                  | samba, cifs-utils                              |



### 3.2 서버 구현

#### 3.2.1 Storage 서버

##### (i) iSCSI 구성

| 위치 | 메인 서버 | 장비 | Rocky Linux 9.6 |
|----|-------|----|-----------------|
|----|-------|----|-----------------|

```
iscsi/iqn.20.../tpg1/portals> cd /
> ls
- / .....
o- backstores ..... [Storage Objects: 1]
| o- block ..... [Storage Objects: 1]
| | o- storage_disk ..... [/dev/sda (30.0GiB) write-thru activated]
| | | o- alua ..... [ALUA Groups: 1]
| | | | o- default_tg_pt_gp ..... [ALUA state: Active/optimized]
| o- fileio ..... [Storage Objects: 0]
| o- pscsi ..... [Storage Objects: 0]
| o- ramdisk ..... [Storage Objects: 0]
o- iscsi ..... [Targets: 1]
| o- iqn.2025-11.com.team:storage ..... [TPGs: 1]
| | o- tpg1 ..... [no-gen-acls, no-auth]
| | | o- acls ..... [ACLs: 1]
| | | | o- iqn.2025-11.com.team:rocky2 ..... [Mapped LUNs: 1]
| | | | | o- mapped_lun0 ..... [lun0 block/storage_disk (rw)]
| | | | o- luns ..... [LUNs: 1]
| | | | | o- lun0 ..... [block/storage_disk (/dev/sda) (default_tg_pt_gp)]
| | | o- portals ..... [Portals: 1]
| | | | o- 10.4.72.3:3260 ..... [OK]
o- loopback ..... [Targets: 0]
```

↳ 서버 측 targetcli에 접속하여 ls 명령어로 생성된 Target, 정보가 모두 보이는 화면  
스토리지 서버에 공유할 디스크(LUN)가 준비되었고, 특정 클라이언트만 접속하도록 설정

```
[root@localhost ~]# init
[root@localhost ~]# iscsiadm -m session
tcp: [2] 10.4.72.3:3260,1 iqn.2025-11.com.team:storage (non-flash)
[root@localhost ~]#
```

클라이언트가 스토리지 서버를 성공적으로 찾아 연결했음을 증명

```
Disk /dev/sda: 30 GiB, 32212254720 bytes, 62914560 sectors
Disk model: storage_disk
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 33550336 bytes
[root@localhost ~]#
```

네트워크를 통해 받은 스토리지를 실제 디스크처럼 사용할 수 있게 되었음

(ii) Disk Quota 설정

|    |       |    |                 |
|----|-------|----|-----------------|
| 위치 | 메인 서버 | 장비 | Rocky Linux 9.6 |
|----|-------|----|-----------------|

```
#  
/dev/mapper/rl-root / xfs defaults 0 0  
UUID=c7acc9bf-c02b-438e-930e-ab337fa3da48 /boot xfs defaults 0 0  
/dev/mapper/rl-swap none swap defaults 0 0  
UUID=d5d774a5-f397-46da-9670-fb7ce64b5664 /mnt/logs ext4 defaults,_netdev,usrquota 0 2  
^
```

시스템이 해당 디스크에 쿼터 설정을 적용하도록 구성되었음

```
[root@localhost mnt]# repquota -auvs  
*** Report for user quotas on device /dev/sda  
Block grace time: 7days; Inode grace time: 7days  
          Space limits                File limits  
User      used  soft  hard  grace  used  soft  hard  grace  
-----  
root      --   28K    0K    0K         4     0     0  
ub        --    0K 14336M 15360M        0     0     0  
win       --    0K  4608M  5120M        0     0     0
```

정책이 실제로 사용자에게 적용되고 있음을 증명 ub:15GB , win : 5GB

(iii) NFS 서비스

|    |       |    |                 |
|----|-------|----|-----------------|
| 위치 | 메인 서버 | 장비 | Rocky Linux 9.6 |
|----|-------|----|-----------------|

```
/mnt/logs 10.4.0.0/16(ro,sync)
~
~
```

서버가 특정 폴더를 공유하도록 설정되었음

```
root@ubuntu01:~# df
Filesystem            1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
tmpfs                  396096      1240    394856   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 10218772 4758288    4919812  50% /
tmpfs                 1980460        0    1980460   0% /dev/shm
tmpfs                   5120         0        5120   0% /run/lock
/dev/sda2             1790136   103496    1577380   7% /boot
tmpfs                  396092        16    396076   1% /run/user/0
10.4.80.11:/mnt/logs  30787584        0   29198336   0% /mnt/nfs_logs2
root@ubuntu01:~#
```

클라이언트가 원격 공유 폴더를 로컬 폴더처럼 성공적으로 사용하고 있음

(iv) SMB 서비스

| 위치                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 메인 서버 | 장비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rocky Linux 9.6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <pre>root@localhost ~# systemctl status smb smb.service - Samba SMB Daemon Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smb.service; enabled; preset: disabled) Active: active (running) since Wed 2025-11-05 17:18:21 KST; 1h 5min ago Docs: man:smbd(8)       man:samba(7)       man:smb.conf(5) Main PID: 17839 (smbd) Status: "smbd: ready to serve connections..." Tasks: 4 (limit: 10875) Memory: 8.4M CPU: 187ms CGroup: /system.slice/smb.service ├─17839 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group ├─17841 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group ├─17842 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group └─17883 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group  ov 05 17:18:21 localhost.localdomain systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon... ov 05 17:18:21 localhost.localdomain smbd[17839]: [2025/11/05 17:18:21.886229, 0] ../../source3/smbd/server.c:1965(main) ov 05 17:18:21 localhost.localdomain smbd[17839]: smbd version 4.21.3 started. ov 05 17:18:21 localhost.localdomain smbd[17839]: Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2024 ov 05 17:18:21 localhost.localdomain systemd[1]: Started Samba SMB Daemon.</pre> |       | <pre>[ub] path = /mnt/logs/ub browseable = yes writable = yes guest ok = no valid users = ub, root force user = ub force group = ub create mask = 0664 directory mask = 0775  [win] path = /mnt/logs/win browseable = yes writable = yes guest ok = no valid users = win force user = win force group = win create mask = 0664 directory mask = 0775</pre> |                 |

Windows 네트워크 공유 서비스가 설정되고 실행 중임

```
root@team8:~# df
Filesystem                                1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
tmpfs                                      396092      1256    394836   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv        10218772  5317396    4360704  55% /
tmpfs                                      1980456        0    1980456   0% /dev/shm
tmpfs                                       5120         0       5120   0% /run/lock
/dev/sda2                                  1790136  101312    1579564   7% /boot
//10.4.80.11/ub                           30787492 1589288    29198204   6% /mnt/logs-smb2
tmpfs                                      396088       16     396072   1% /run/user/0
root@team8:~#
```

사용자가 공유 폴더에 정상적으로 접근할 수 있음



(v) 로그 저장 기능

| 위치 | 메인 서버,로그 관제 | 장비 | Rocky Linux 9.6(저장),<br>Ubuntu(관제) |
|----|-------------|----|------------------------------------|
|----|-------------|----|------------------------------------|

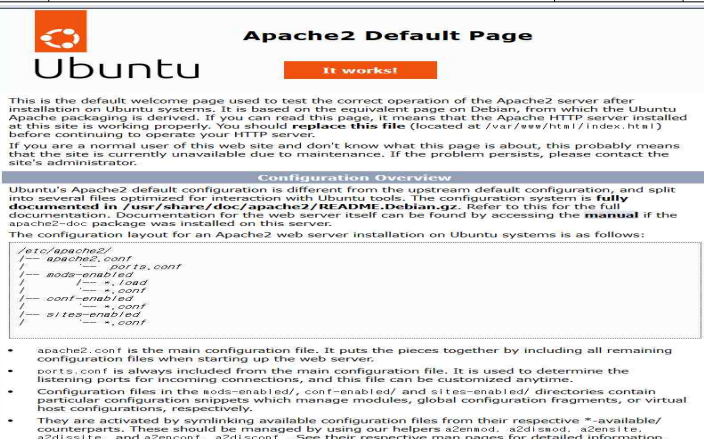
```
SSH접속 허용 2025-11-06T01:40:07 → 172.16.254.10
SSH접속 허용 2025-11-06T01:10:50 → 172.16.6.1
SSH접속 허용 2025-11-06T01:10:50 → 172.16.6.1
SSH접속 허용 2025-11-06T01:16:05 → 172.16.254.10
SSH접속 허용 2025-11-06T01:18:08 → 172.16.254.10
SSH접속 허용 2025-11-06T01:23:09 → 172.16.254.10
SSH접속 허용 2025-11-06T01:24:03 → 172.16.254.10
SSH접속 허용 2025-11-06T01:25:41 → 172.16.254.10
SSH접속 허용 2025-11-06T01:25:47 → 172.16.254.10
SSH접속 허용 2025-11-06T01:26:40 → 172.16.254.10
SSH접속 허용 2025-11-06T01:31:44 → 172.16.254.10
SSH접속 허용 2025-11-06T01:40:07 → 172.16.254.10
SSH접속 허용 2025-11-06T01:40:34 → 172.16.254.10
SSH접속 허용 2025-11-06T01:10:50 → 172.16.6.1
SSH접속 허용 2025-11-06T01:10:50 → 172.16.6.1
SSH접속 허용 2025-11-06T01:16:05 → 172.16.254.10
SSH접속 허용 2025-11-06T01:18:08 → 172.16.254.10
SSH접속 허용 2025-11-06T01:23:09 → 172.16.254.10
SSH접속 허용 2025-11-06T01:24:03 → 172.16.254.10
SSH접속 허용 2025-11-06T01:25:41 → 172.16.254.10
SSH접속 허용 2025-11-06T01:25:47 → 172.16.254.10
SSH접속 허용 2025-11-06T01:26:40 → 172.16.254.10
SSH접속 허용 2025-11-06T01:31:44 → 172.16.254.10
SSH접속 허용 2025-11-06T01:40:07 → 172.16.254.10
SSH접속 허용 2025-11-06T01:40:34 → 172.16.254.10
SSH접속 허용 2025-11-06T02:38:21 → 172.16.254.10
```

↳ 로그기록이 별도의 파일에 저장되었음

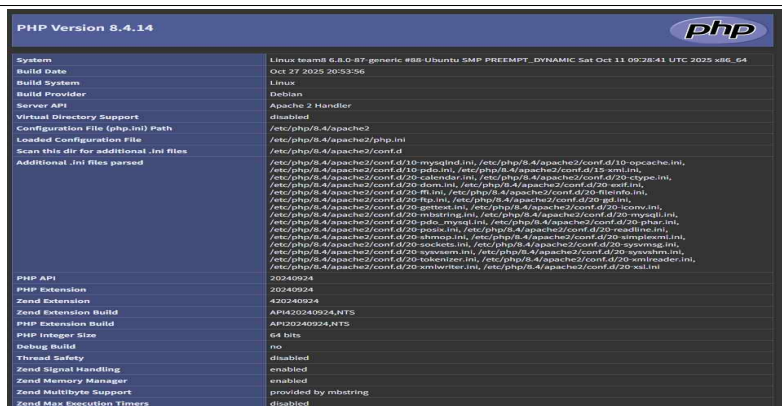
### 3.2.2 Web 서버

#### (i) Web / FTP / PHP

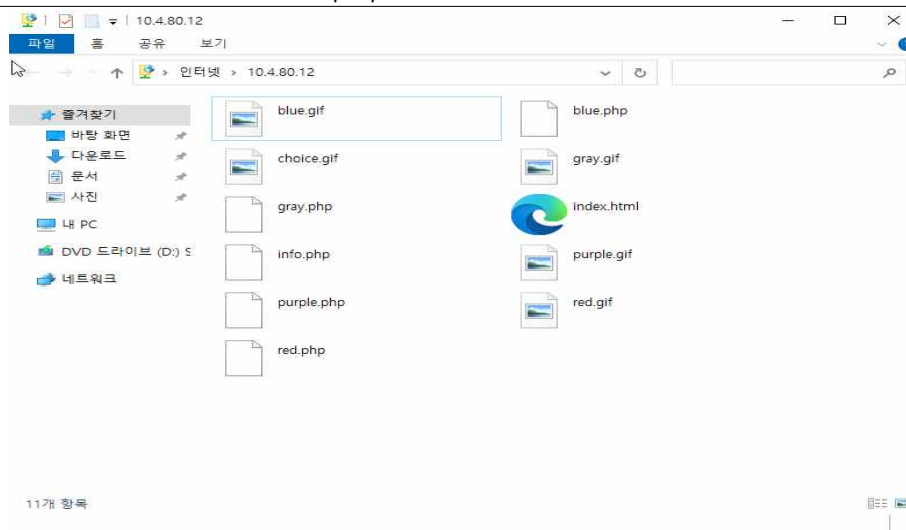
|    |                   |    |              |
|----|-------------------|----|--------------|
| 위치 | 메인 서버: 10.4.80.12 | 장비 | Ubuntu Linux |
|----|-------------------|----|--------------|



웹 서버 데몬이 정상적으로 설치되고 실행 중임

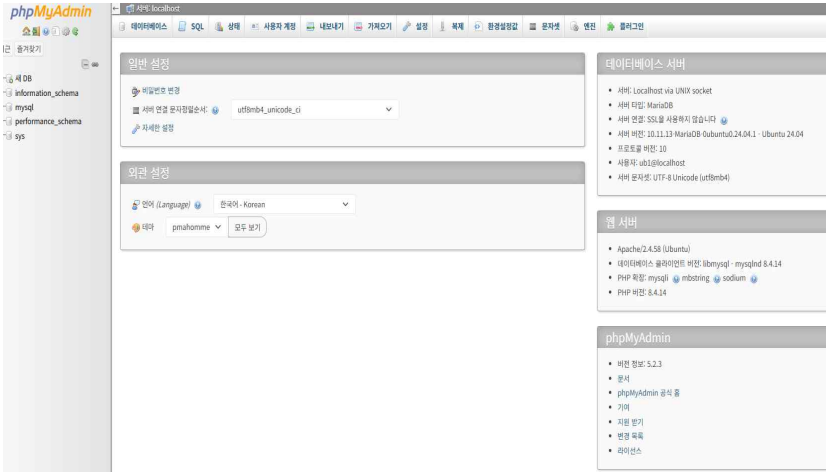


PHP와 연결되어 info.php 페이지가 정상 실행중임



파일 전송 서비스가 정상적으로 동작함

(ii) phpMyAdmin

| 위치                                                                                                                                                                                         | 메인 서버: 10.4.80.12 | 장비 | Ubuntu Linux |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------------|
| <div></div> <div></div> |                   |    |              |
| <p>웹 기반 DB 관리 도구가 설치되었고, 실제 MariaDB와 성공적으로 연동되었음</p>                                                                                                                                       |                   |    |              |

### (iii) MariaDB

|    |                    |    |              |
|----|--------------------|----|--------------|
| 위치 | 메인 서버 : 10.4.80.12 | 장비 | Ubuntu Linux |
|----|--------------------|----|--------------|

```
root@team8:~# systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 10.11.13 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/s
  Systemd/mariadb.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2025-11-03 07:56:24 UTC; 1 day 19h ago
     Docs: man:mariadb(8)
           https://mariadb.com/kb/en/library/s
systemd/
   Main PID: 4783 (mariadb)
    Status: "Taking your SQL requests now..."
     Tasks: 9 (limit: 30022)
    Memory: 88.5M (peak: 89.5M)
       CPU: 1min 12.522s
    CGroup: /system.slice/mariadb.service
            └─4783 /usr/sbin/mariadb
```

└ 마리아 DB 서비스 실행중 확인

데이터베이스 시스템이 백그라운드에서 정상 실행 중임

```
root@team8:~# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 94
Server version: 10.11.13-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1 Ubuntu 24.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| phpmyadmin |
| sys |
+-----+
5 rows in set (0.002 sec)

MariaDB [(none)]> █
```

└ mysql -u root -p 명령어로 DB에 접속한 후, SHOW DATABASES; 같은 간단한 쿼리를 실행하여 결과가 출력되는 터미널 화면.

데이터베이스 관리자가 DB에 접근하고 제어할 수 있음



### 3.2.3 DHCP 서버

| 위치 | 메인 서버 | 장비 | window 22 server |
|----|-------|----|------------------|
|    |       |    |                  |
|    |       |    |                  |

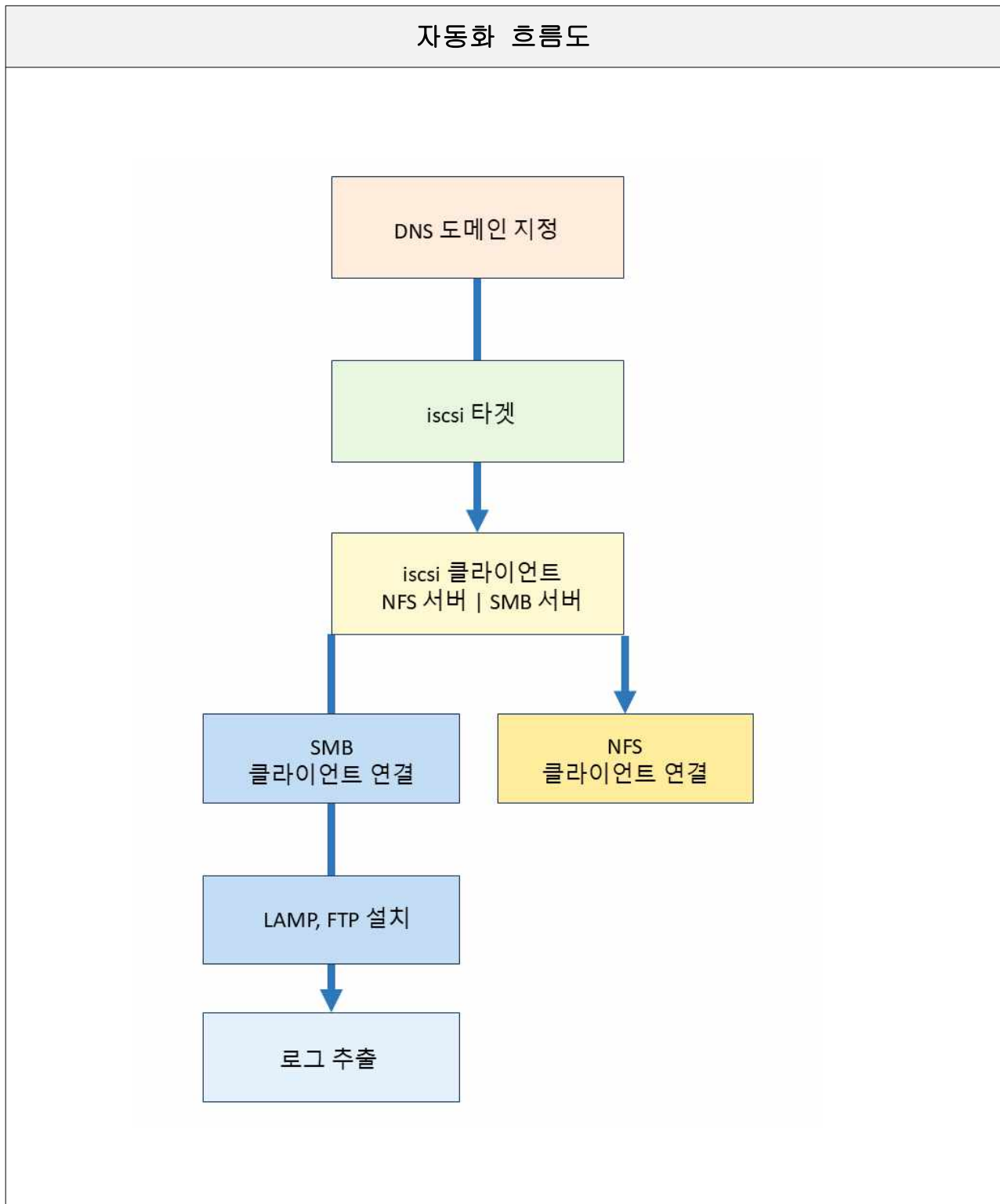
IP를 자동으로 할당하기 위한 정책이 서버에 설정되었음

```
[root@localhost ~]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
   link/ether 00:0c:29:cb:a2:1e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   altname enp3s0
   inet 10.4.80.11/21 brd 10.4.87.255 scope global dynamic noprefixroute ens160
       valid_lft 689354sec preferred_lft 689354sec
   inet6 fe80::20c:29ff:feeb:a21e/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

DHCP 서비스가 클라이언트 요청에 응답하여 IP를 성공적으로 분배했음

### 3.3 시스템 자동화 구현

#### 3.3.1 코드 흐름도



### 3.3.2 Python 스크립트 구조

| NO | 함수명                          | 대상 장비       | 주요 기능                                                              | 출력/결과                        |
|----|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | cc(cmd) 및 pp(stdout)         | Ubuntu      | Paramiko 라이브러리를 통해 원격 서버에 SSH로 접속하여 명령을 실행하고 결과를 반환                | 모든 함수 결과 출력                  |
| 2  | install_all()                | Ubuntu      | 설치 함수들 종합 실행 및 실행 결과 출력                                            | "==install_all 설치 완료=="      |
| 3  | nfs_install()                | Ubuntu      | 리눅스 클라이언트 유틸리티 nfs-common을 설치                                      | "==nfs 설치 완료=="              |
| 4  | nfs_mount()                  | Ubuntu      | 마운트 포인트를 생성하고, fstab에 NFS 자동 마운트 항목을 추가한 후, 실제 마운트를 시도하고 성공 여부를 확인 | "==nfs_mount 설정 완료=="        |
| 5  | detect_os()                  | 원격 서버       | 원격 서버에 접속하여 OS 종류가 Rocky Linux인지 Ubuntu인지 감지                       | "Rocky" 또는 "Ubuntu" 문자열      |
| 6  | iscsi_server_setup()         | Rocky       | iSCSI 타겟 서버의 방화벽을 비활성화하고 targetcli 등 관련 패키지를 설치                    | "iSCSI 서버 및 Expect 설치 완료"    |
| 7  | iscsi_server_target_config() | Rocky       | iSCSI 타겟, LUN, ACL을 생성하여 클라이언트가 사용할 스토리지를 구성                       | "iSCSI 타겟 생성 완료"             |
| 8  | iscsi_server_restart()       | Rocky       | iSCSI 타겟 서비스를 재시작하고, 3260 포트가 정상적으로 열려있는지 확인                       | "iSCSI 서버 재시작 및 포트 확인 완료"    |
| 9  | iscsi_client_install()       | Rocky       | iSCSI 클라이언트(Initiator) 관련 패키지를 설치하고 방화벽을 비활성화                      | "iSCSI 클라이언트 설치 및 IQN 생성 완료" |
| 10 | iscsi_client_iqn()           | Rocky       | 클라이언트 서버의 고유 IQN(iSCSI Qualified Name)을 추출하여 로컬 파일에 저장             | "IQN 추출 완료: [추출된 IQN]"       |
| 11 | iscsi_client_login()         | Rocky       | iSCSI 타겟 서버를 검색(discovery)하고 해당 타겟으로 로그인                           | "iSCSI 로그인 완료"               |
| 12 | iscsi_client_mount()         | Rocky       | 로그인된 iSCSI 디스크에 파티션을 생성 및 포맷하고, 지정된 경로(MOUNT_POINT)에 마운트           | "iSCSI 마운트 완료"               |
| 13 | quota()                      | iSCSI 클라이언트 | 마운트된 디스크에 사용자별 디스크 용량 제한(쿼터)을 활성화하고 설정                             | "쿼터 설정/권한 완료"                |

|    |                      |             |                                                             |                             |
|----|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 14 | samba_server_setup() | iSCSI 클라이언트 | Samba 서버 패키지를 설치하고, 사용자 계정 및 홈 디렉터리 공유 설정을 구성               | "Samba 서버 (homes) 기본 구성 완료" |
| 15 | samba_mount()        | Ubuntu      | Samba 클라이언트 유틸리티를 설치하고, Samba 서버의 공유 폴더를 fstab에 등록하여 자동 마운트 | "Samba homes 마운트 완료"        |
| 16 | tools_ufw()          | Ubuntu      | 운영 서버에 net-tools, vim 등 기본 도구를 설치하고 방화벽을 비활성화               | "운영서버 기본도구/방화벽 설정 완료"       |
| 17 | user_create()        | Ubuntu      | Apache 가상 호스트에서 사용할 사용자 계정 2개를 입력받아 생성                      | "새로 생성된 사용자: [사용자명]"        |
| 18 | apache()             | Ubuntu      | Apache 웹 서버(apache2 또는 httpd)를 설치하고 서비스를 시작                 | "Apache 설치 완료"              |
| 19 | virtualhost()        | Ubuntu      | user_create에서 생성한 2명의 사용자를 위한 Apache 가상 호스트 설정 파일을 생성 및 적용  | "가상호스트 설정 완료"               |
| 20 | ftp()                | Ubuntu      | vsftpd FTP 서버를 설치하고 기본 설정을 적용                               | "FTP 설정 완료"                 |
| 21 | php()                | Ubuntu      | PHP 및 웹서버 연동 모듈을 설치하고, 테스트용 PHP 페이지 4개를 생성                  | "PHP 테스트 페이지 생성 완료"         |
| 22 | mariadb()            | Ubuntu      | MariaDB 서버를 설치하고, root 비밀번호 및 신규 데이터베이스/사용자 생성 등 초기 설정을 수행  | "MariaDB 설정 완료"             |
| 23 | phpmyadmin()         | Ubuntu      | 웹 기반 DB 관리 도구인 phpMyAdmin을 설치하고 Apache 웹 서버와 연동             | "phpMyAdmin 설치/설정 완료"       |
| 24 | ssh_log()            | Ubuntu      | SSH 접속 로그를 분석하여 성공/실패 여부 및 접속 IP를 로그 파일에 기록                 | 분석된 로그 라인 출력                |
| 25 | jupyter_log()        | Ubuntu      | Jupyter 로그를 분석하여 로그인 성공/실패 여부를 로그 파일에 기록                    | 분석된 로그 라인 출력                |
| 26 | ftp_log()            | Ubuntu      | vsftpd 로그를 분석하여 로그인, 업로드, 다운로드 등의 활동을 로그 파일에 기록             | 분석된 로그 라인 출력                |
| 27 | log_menu()           | 스크립트 실행 환경  | SSH, FTP, Jupyter 로그 분석 함수를 선택하여 실행할 수 있는 메뉴를 제공            | 메뉴 인터페이스 출력                 |
| 28 | menu_iscsi_server()  | 스크립트 실행 환경  | iSCSI 서버 관련 함수(설치, 타겟 구성, 재시작)를 선택하여 실행하는 메                 | 메뉴 인터페이스 출력                 |

|    |                                  |            |                                                       |                   |
|----|----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
|    |                                  |            | 뉴를 제공                                                 |                   |
| 29 | menu_iscsi_client_samba_server() | 스크립트 실행 환경 | iSCSI 클라이언트 및 Samba 서버 관련 함수를 선택하여 실행하는 메뉴를 제공        | 메뉴 인터페이스 출력       |
| 30 | menu_samba_client_os()           | 스크립트 실행 환경 | Samba 클라이언트(운영 서버) 관련 함수를 선택하여 실행하는 메뉴를 제공            | 메뉴 인터페이스 출력       |
| 31 | main_menu()                      | 스크립트 실행 환경 | 모든 기능 메뉴를 선택할 수 있는 최상위 메인 메뉴를 제공하고 프로그램을 실행           | 메인 메뉴 인터페이스 출력    |
| 32 | nfs_server_setup()               | Rocky9     | NFS 서버 패키지를 설치하고 특정 디렉터리를 지정된 IP 대역에 읽기 전용(ro)으로 공유   | "NFS 서버 설정 완료"    |
| 33 | nfs_client_mount()               | Ubuntu     | NFS 클라이언트 패키지를 설치하고, 서버가 공유한 디렉터리를 로컬 경로에 마운트         | "NFS 마운트 완료"      |
| 34 | read_dns()                       | 스크립트 실행 환경 | 사용자에게 파일명과 서버명을 입력 받아, 파일 내에서 일치하는 서버의 도메인과 IP를 읽어 반환 | (도메인, IP) 정보 리스트  |
| 35 | clear_zone()                     | 스크립트 실행 환경 | 로컬의 DNS 존 파일을 기본 SOA, NS 레코드만 남기고 초기화                 | "DNS 존 파일 초기화 완료" |
| 36 | add_dns()                        | 스크립트 실행 환경 | read_dns()로 읽어온 정보를 A 레코드 형식으로 DNS 존 파일에 추가           | "새 DNS 레코드 추가 완료" |
| 37 | print_dns()                      | 스크립트 실행 환경 | 현재 DNS 존 파일의 전체 내용을 화면에 출력                            | DNS 존 파일 내용       |
| 38 | dns_reset()                      | 스크립트 실행 환경 | DNS 데이터 파일의 내용을 모두 비우고, 존 파일에 추가된 A 레코드를 모두 삭제        | (별도 출력 메시지 없음)    |
| 39 | dns_input()                      | 스크립트 실행 환경 | 사용자로부터 '서버, 도메인, ID, PW, IP' 정보를 입력받아 딕셔너리 형태로 반환     | 입력된 정보가 담긴 딕셔너리   |
| 40 | dns_save()                       | 스크립트 실행 환경 | 입력받은 DNS 정보를 정해진 형식의 문자열로 만들어 데이터 파일에 저장              | (별도 출력 메시지 없음)    |

## 4. 프로젝트 이슈 사항 및 개선안

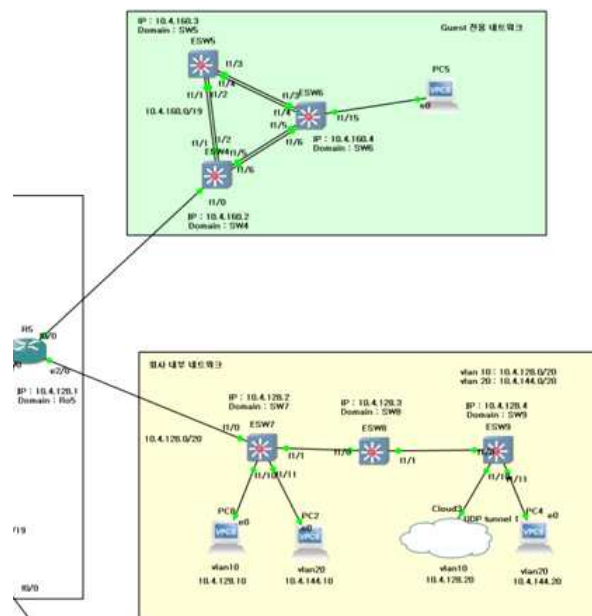
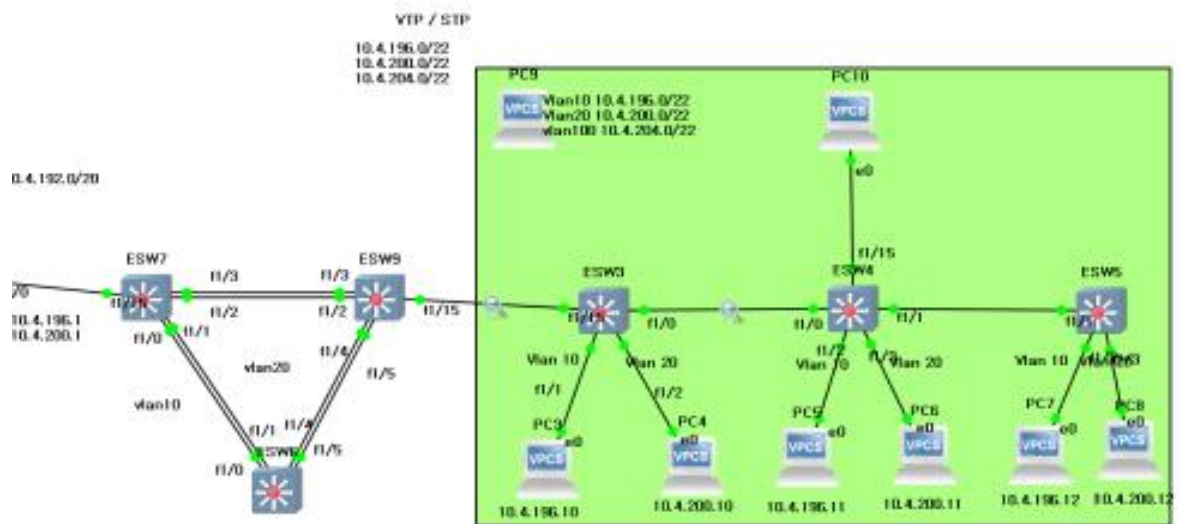
### 4.1 문제점 및 개선 사항

#### 4.1.1 네트워크

목표 : STP와 VTP 구역의 네트워크가 원활히 통신 가능하게 한다.

과정 : STP와 VTP를 일렬 구조로 연결하였다.

개선 사항: STP와 VTP 구역을 대역대를 나누어 구성하여 통신이 가능하게 하였다.



↳ 위애가 Stp,밑에를 Vtp로 나눔

#### 4.1.2 서버

목표 : iscsi로 받은 sda 디스크를 포맷 후 마운트하여 사용

과정 : fdisk /dev/sda 설정에서 /dev/sda1 생성

개선사항 : 디스크 포맷 전 파티셔닝 진행

```
root@localhost ~]# mkfs -t ext4 /dev/sda
mkfs 1.46.5 (30-Dec-2021)
creating filesystem with 7864320 4k blocks and 1966000 inodes
filesystem UUID: 2994f876-e8e2-4438-89a3-882ac39e511e
superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
    4096000
Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Writing journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: mkfs.ext4: Input/output error while writing out and closing file system
root@localhost ~]#
```

iscsi로 연결된 sda하드를 포맷하는 과정에서 파티셔닝을 하지 않고 진행하여 실패

```
Device      Start      End  Sectors  Size Type
/dev/sda1  65528  62906879 62841352  30G Linux filesystem
[root@localhost ~]#
```

↳ fdisk -l로 파티션 생성 확인

### 4.1.3 파이썬

목표 :iSCSI를 하고 Disk quota를 하여 마운트를 걸어주면서 로그 디렉토리를 동기화

과정 :디스크 쿼터를 해서 마운트를 하는 과정에서 에러 발생

개선 사항: 코드를 수정하여 성공

--- 5단계: 쿼터 활성화 및 용량 설정 ---

쿼터 DB 생성 및 기능 활성화 완료.

```
sh: 1: dnf: not found
mount: /mnt/logs: mount point not mounted or bad option.
       dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
quotacheck: Mountpoint (or device) /mnt/logs not found or has no quota enabled.
quotacheck: Cannot find filesystem to check or filesystem not mounted with quota option.
quotaon: Mountpoint (or device) /mnt/logs not found or has no quota enabled.
```

↳ 마운트 포인트가 없거나, 이미 마운트가 실패한 상태라는 오류가 뜨면서 마운트를 계속 실패함.

```
def iscsi_client_mount():
    print("iSCSI 디스크 파티션/마운트")
    cmd(ISCSI_CLIENT_IP, "iscsiadm -m session --rescan || true")
    cmd(ISCSI_CLIENT_IP, "udevadm trigger --subsystem-match=scsi --action=add || true")
    time.sleep(3)
    bypath = cmd(ISCSI_CLIENT_IP, "ls /dev/disk/by-path | grep -i iscsi | grep 'lun-0' | head -n 1").strip()
    if not bypath:
        print("iSCSI 디스크 탐지 실패")
        return
    dev = cmd(ISCSI_CLIENT_IP, f"readlink -f /dev/disk/by-path/{bypath}").strip()
    part = f"{dev}1"

    part_exist = cmd(ISCSI_CLIENT_IP, f"ls {part} 2>/dev/null || echo NONE").strip()
    if "NONE" in part_exist:
        print(cmd(ISCSI_CLIENT_IP, f"parted -s {dev} mklabel gpt mkpart primary ext4 0% 100%"))
        cmd(ISCSI_CLIENT_IP, "partprobe; udevadm settle; sleep 2")

    fs_check = cmd(ISCSI_CLIENT_IP, f"blkid {part} | grep ext4 || echo NONE").strip()
    if "NONE" in fs_check:
        print(cmd(ISCSI_CLIENT_IP, f"mkfs.ext4 -F {part}"))
    cmd(ISCSI_CLIENT_IP, f"mkdir -p {MOUNT_POINT}")
    cmd(ISCSI_CLIENT_IP, f"mount {part} {MOUNT_POINT}")
    print(cmd(ISCSI_CLIENT_IP, f"df -h | grep {MOUNT_POINT} || echo 'X 마운트 실패'))
```

↳ 최종 코드중 iSCSI,mount코드를 실행했을 때 iSCSI,mount를 성공함



## 5. 구축 검증 자동화

### 5.1 검증 자동화 스크립트 구현

| 모듈 구분      | 핵심 라이브러리 | 주요 기능 및 역할                                                                                             |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 네트워크 장비 제어 | netmiko  | -Cisco 장비(라우터/스위치) SSH 원격 접속 및 인증<br>-사용자 메뉴를 통한 명령어 선택 및 실행<br>-명령어 결과(인터페이스, 라우팅 정보)를 파싱하여 가독성 있게 출력 |
| 서버 검증      | paramiko | -Linux 서버(스토리지) SSH 원격 접속 및 인증<br>-중앙 로그 저장소의 디렉토리 및 파일 존재 유무 검증<br>-ls, du 명령어를 통해 로그 파일 상태 및 크기 확인   |

#### 5.1.1 네트워크 장비 점검 항목

| 점검 대상       | 점검 항목            | 관련 실행 명령어                |
|-------------|------------------|--------------------------|
| 라우터/<br>스위치 | 설정 전체 조회 및 백업    | show running-config      |
|             | 인터페이스 IP 및 상태 확인 | show ip interface brief  |
|             | 라우팅 테이블 조회       | show ip route            |
|             | 이더넷 연결성 테스트      | ping 8.8.8.8             |
| 스위치         | VTP 상태           | show vtp status          |
|             | VLAN 정보 조회       | show vlan-switch brief   |
|             | STP 상태           | show spanning-tree brief |
|             | MAC 주소 테이블 조회    | show mac address-table   |
|             | Trunk 인터페이스 정보   | show interfaces trunk    |

### 5.1.2 서버 점검 항목

| 점검 대상 | 점검 항목           | 관련 실행 명령어                 |
|-------|-----------------|---------------------------|
| 서버    | 로그 저장소 디렉토리 확인  | ls -ld /mnt/logs          |
|       | 주요 서비스 로그 파일 확인 | ls -l /mnt/logs/[파일명].txt |
|       | 로그 저장소 전체 용량 확인 | du -h /mnt/logs           |

### 5.2 자동화 스크립트 실행 및 결과

| 수행 작업               | 대상 장비/서버 | 실행결과                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 네트워크 장비 인터페이스 상태 확인 | R1       | <p>✅ 장비: R1 (10.4.0.1) 실행할 명령: show ip route</p> <p>----- [명령 결과] -----</p> <p>Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP<br/> D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area<br/> N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2<br/> E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2<br/> i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2<br/> ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route<br/> o - ODR, P - periodic downloaded static route</p> <p>Gateway of last resort is 172.16.0.1 to network 0.0.0.0</p> <pre> C    172.16.0.0/16 is directly connected, Ethernet2/0     10.0.0.0/19 is subnetted, 5 subnets C      10.4.0.0 is directly connected, Serial1/0.12 S      10.4.32.0 [1/0] via 10.4.0.2 S      10.4.64.0 [1/0] via 10.4.0.3 S      10.4.128.0 [1/0] via 10.4.0.5 S      10.4.160.0 [1/0] via 10.4.0.5 S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.0.1 </pre> |
| 설정상세 조회             | Ubuntu   | <pre> ===== ✅ NFS CLIENT (10.4.32.100) ===== ▶ NFS 마운트: 10.4.80.11:/mnt/logs          30G      0    28G    0% /mnt/nfs  ▶ NFS showmount: Export list for 10.4.80.11: /mnt/logs/ub 10.4.32.100/19 </pre> <p>ㄴ 서버 설정 조회중 예시로 nfs를 출력함</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

로그 파일  
상태 점검

Ubuntu

=====

✅ 📁 WEB 서버 로그 확인 (/mnt/logs)

=====

▶ samba 마운트 상태:

//10.4.80.11/homes 15G 36K 15G 1% /mnt/logs

▶ ssh\_log.txt 최근 10줄:

SSH접속 실패 2025-11-07T06:47:10 → 172.16.6.1  
SSH접속 실패 2025-11-07T06:47:22 → 172.16.6.1  
SSH접속 실패 2025-11-07T06:47:25 → 172.16.6.1  
SSH접속 실패 2025-11-07T06:47:35 → 172.16.6.1 [IP 차단 필요]  
SSH접속 실패 2025-11-07T06:47:35 → 172.16.6.1  
SSH접속 실패 2025-11-07T06:47:36 → 172.16.6.1  
SSH접속 실패 2025-11-07T06:47:36 → 172.16.6.1  
SSH접속 허용 2025-11-07T06:47:47 → 172.16.6.1  
SSH접속 허용 2025-11-07T06:47:48 → 172.16.6.1  
SSH접속 허용 2025-11-07T06:47:57 → 172.16.254.10